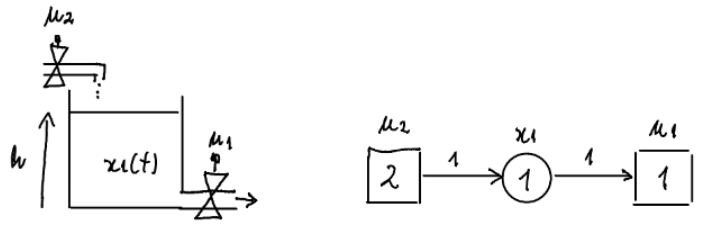
Lezione_04_FCA

2.3.1.4. Rubinetto in entrata e uscita



Mettendo assieme i due rubinetti, allora ho due cause che generano l'evoluzione del sistema.

$\dot{x}_1(t) = u_2(t) - u_1(t) = Ax_1 + Bu$, allora $A = [0]$. $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $B = [-1 \quad 1]$.

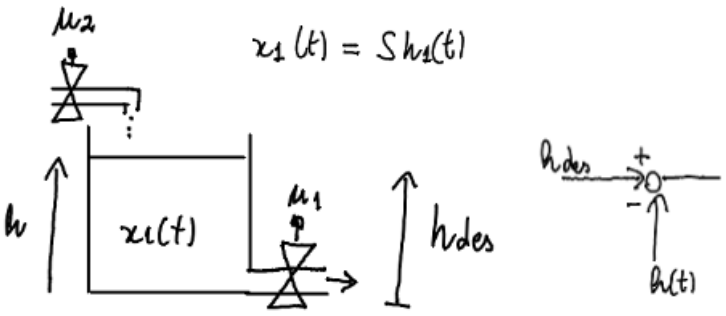
La matrice B mappa i 2 ingressi verso l'unico stato.

Verifica

Controllo le unità di misura per assicurarmi di stare facendo le cose correttamente: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^p$, allora $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Osservazione

La matrice A è *sempre* quadrata, B può essere quadrata se ci sono tanti ingressi quanti stati (es: un rubinetto per serbatoio), altrimenti è rettangolare (quando ha più ingressi che stati è detta grassa, quando ha più stati che ingressi è detta alta).



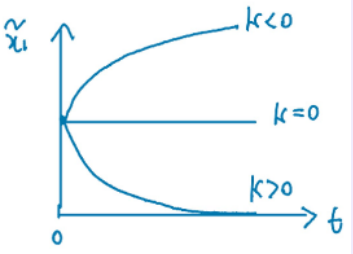
Si possono poi definire grandezze legate agli stati, spesso variabili di uscita che esprimono quella parte del comportamento di sistema e che spesso si vogliono controllare.
Ipotizziamo di voler leggere e controllare l'altezza: $h(t) \to h_{des}$.

Potendo regolare sia ingresso che uscita, ho più gradi di libertà (cioè in quanti modi indipendenti si può agire sul sistema).

Sia $u(t) = u_2(t) - u_1(t) = k(h_{des} - h(t))$, quindi considero l'errore,
$\dot{x}_1(t) = k(h_{des} - \frac{x_1(t)}{S} = \frac{k}{S}(Sh_{des} - x_1(t)$.
Sia $\tilde{x}_1 := x_1(t) - Sh_{des}$, che rappresenta la distanza dal valore desiderato.
Allora osservo che $\dot{\tilde{x}}_1(t) = \dot{x}_1(t) = -\frac{k}{S}\tilde{x}_1(t)$, quindi $\tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_1(0)e^{-\frac{k}{S}t}$
La legge di controllo a cui arrivo è scritta in funzione dello stato, risolvendola la soluzione è esponenziale.

Osservazione

Se k è negativo l'errore diverge, quindi otterrei l'opposto di ciò che desidero; se k è nullo mantengo l'errore iniziale; solo con k è positivo annullo l'errore, quindi raggiungo il valore desiderato.

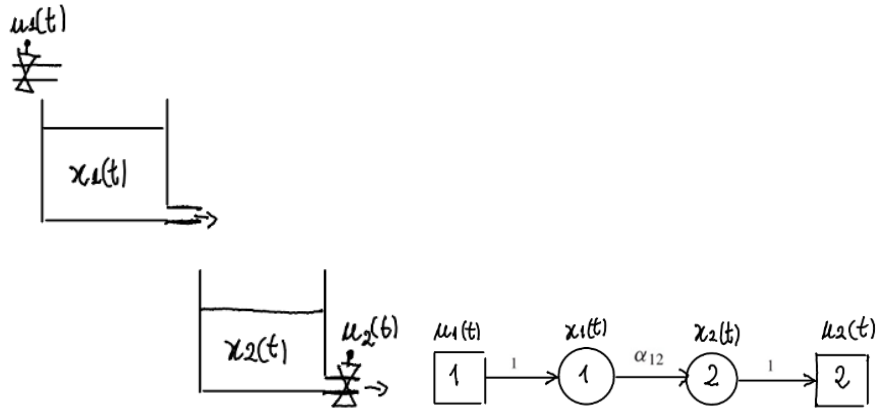


Lezione 04

Sommando i due contributi su $u(t)$ si passa da due gradi di libertà a uno solo. Si semplifica il sistema, ma si "rinuncia" a qualcosa.

Se l'effetto voluto è un flusso entrante, allora basta chiudere il rubinetto di uscita e aprire quello di entrata, ovvero: $u(t) > 0$ e $\begin{cases} u_2(t) = u(t) \\ u_1(t) = 0 \end{cases}$.
Invece con $u(t) < 0$ e $\begin{cases} u_1(t) = -u(t) \\ u_2(t) = 0 \end{cases}$ si ottiene un flusso uscente dove è chiuso il rubinetto di entrata ed è aperto quello di uscita.

2.3.1.5. Due serbatoi a cascata



Con due serbatoi a cascata, come nello schema, incontriamo una prima istanza di un sistema descritto da due variabili di stato.
Questo esempio si presta bene per tutti quei sistemi il cui stato è rappresentato da più variabili, anche quelli che hanno classicamente più ingressi e più uscite, il cui stato è descritto da un vettore n-dimensionale.

Le velocità di variazione dei due stati sono rappresentate da:
$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{12}x_1(t) + u_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - u_2(t)$
Se $u_1(t) = 0$, allora $x_1(t) = x_1(0)e^{-\alpha_{12}t}$.

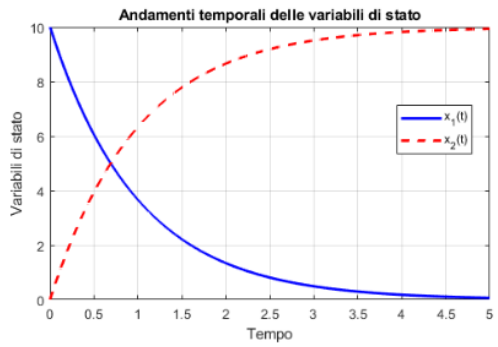
Se volessi osservare il volume totale, lo rappresenterei considerando gli stati dei due serbatoi: $y(t) = x_1(y) + x_2(t)$.
La sua variazione è legata alle sue derivate, quindi
$\dot{y}(t) = \dot{x}_1(t) + \dot{x}_2(t) = u_1(t) - u_2(t)$, ovvero la variazione del volume è legata alla variazione del flusso.
Se $u_1(t) = u_2(t) = 0 \implies \dot{y}(t) = 0$, $y(t) = y(0)$, ovvero se non vi sono apporti o diminuzioni, il volume totale rimane lo stesso, semplicemente si sposta tutto dal primo al secondo serbatoio.

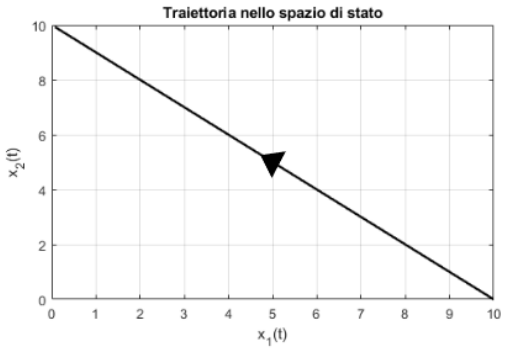
Rappresentiamo ora la situazione con la notazione matriciale:
$\dot{x}_1 = -\alpha_{12}x_1(t)u_1(t)$
$\dot{x}_2 = \alpha_{12}x_1(t) - u_2(t)$
$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ $u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$
Mappo gli stati nelle loro derivate con la matrice A, mentre mappo gli ingressi con gli stati grazie alla matrice B.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\alpha_{12} & 0 \\ \alpha_{12} & 0 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_{B} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$
$y(t) = x_1(t) + x_2(t) = [1 \quad 1]x(t)$

Se $u_1(t) = u_2(t) = 0$, $\alpha_{12} = 1$, $x_1(0) = 10$, $x_2(0) = 0$, allora si ottengono i seguenti grafici:





Il primo grafico mostra la traiettoria nel tempo, il secondo grafico mostra la traiettoria nello spazio di stato. Osserviamo che la massa si sposta dal primo serbatoio al secondo.
Le traiettorie esponenziali diventano lineari nello spazio di delle traiettorie, cosa che non si nota per forza rimanendo nel dominio del tempo.

> Siano n il numero di stati, m il numero di ingressi e p il numero di uscite.
> La *mappa di stato* è l'equazione
>
> $$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
>
> dove $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è la matrice che mette in relazione ogni stato alla sua derivata, mentre $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ è la matrice che mette in relazione stati e uscite.

> Siano n il numero di stati, m il numero di ingressi e p il numero di uscite.
> La *mappa di uscita* è l'equazione statica che dato u, calcola x
>
> $$y(t) = Cx(\alpha) + Du(t)$$
>
> dove $u(t) \in \mathbb{R}^n$, $y(t) \in \mathbb{R}^p$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$.

> I sistemi con tanti ingressi quanti stati sono detti *completamente attuati*, con meno ingressi sono *sotto-attuati*, mentre con più ingressi sono *sovra-attuati*.

La matrice A permette di capire come tenderebbe ad evolvere il sistema se non ci fossero ingressi, quindi è l'evoluzione libera del sistema. Questo comportamento è anche detto *sistemoide*.

Tornando all'esempio:
$\dot{y}(t) = [1 \quad 1]\dot{x}(t) = [1 \quad 1](Ax(t) + Bu(t)) = [0 \quad 0]x(t) + [1 \quad 1]Bu(t) = [1 \quad 1]Bu(t)$
Quindi se $u(t) = 0$, allora $\dot{y}(t) = 0$.

Osservazione

Se vale che $[1 \quad 1]A = [0 \quad 0]$, allora dato $\mathbb{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, vale che $\mathbb{1}^T A = 0\mathbb{1}^T$, quindi $\lambda = 0$ è autovalore sinistro.

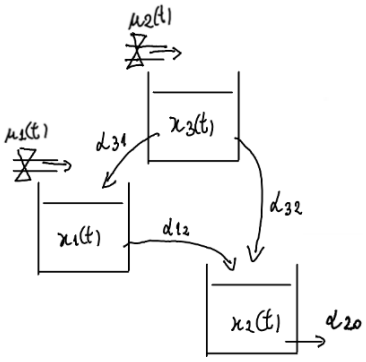
Ricorda - Autovalori a autovettori

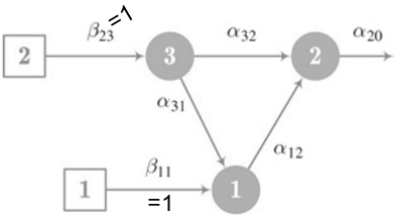
Sia λ uno scalare, v, w dei vettori e A una matrice.
Data la relazione $Av = \lambda v$, allora v è autovettore destro e λ è autovalore destro.
Data invece la relazione $w^T A = \lambda w^T$, allora w^T è autovettore sinistro e λ è autovalore sinistro.

Le proprietà che riguardano autovalori e autovettori si dicono *spettrali*, perché riguardano lo spettro della matrice.

Questa relazione ci dice in sostanza che la quantità di risorsa totale rimane costante, quindi si *conserva*.

2.3.1.5. Tre serbatoi



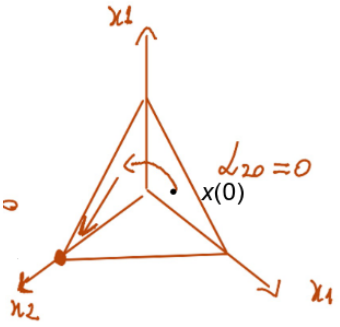


La velocità di variazione delle risorse del modello è:
$\dot{x}_1(t) = \alpha_{12}x_1(t) + \alpha_{31}x_3(t) + u_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{20}x_2(t) + \alpha_{32}x_3(t)$
$\dot{x}_3 = -\alpha_{32}x_3(t) - \alpha_{31}x_3(t) + u_2(t)$
Allora trovo le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} -\alpha_{12} & 0 & \alpha_{31} \\ \alpha_{12} & -\alpha_{20} & \alpha_{32} \\ 0 & 0 & -\alpha_{32} - \alpha_{31} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

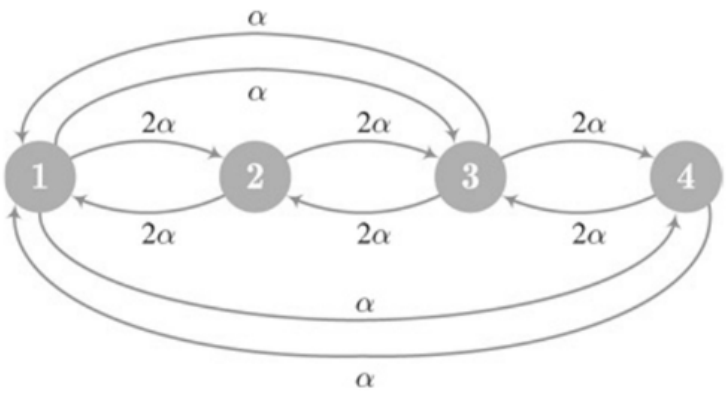
La matrice A permette di capire che se non avessi afflusso da u_2, l'andamento di $x_3(t)$ sarebbe indipendente.
Osservo che $(1 \quad 1 \quad 1)A = (0 \quad -\alpha_{20} \quad 0)$, che ci permette di capire che tutto il volume finisce nel secondo serbatoio.

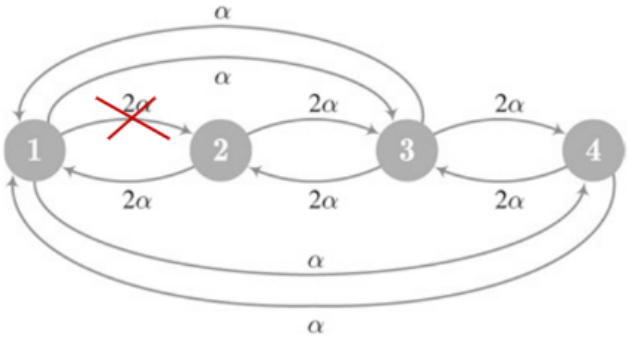
Se $\alpha_{20} = 0$ e $\begin{cases} u_1(t) = 0 \\ u_2(t) = 0 \end{cases}$, allora c'è conservazione del volume.
Rappresento la situazione con un grafico tridimensionale:



Vediamo che alla fine il punto nello spazio (che rappresenta lo stato del sistema) andrà a finire su un asse.

2.3.2. Traffico automobilistico





In questo grafo le variabili di stato x_1, x_2, x_3, x_4 rappresentano i veicoli in ogni città, le quali sono i nodi numerati da 1 a 4. Le frecce rappresentano strade (α) e autostrade 2α. α rappresenta il flusso di automobili, che assumeremo continuo approssimando.
Il grafo orientato è simmetrico, infatti tutte le strade possono essere percorse in entrambi i versi. Per ogni connessione dal nodo a al nodo b, ne esiste una da b ad a con lo stesso peso. La simmetria

degli scambi si verificherà nella matrice A, che sarà anch'essa simmetrica.
Il sistema rappresentato è chiuso, ovvero i veicoli si spostano tutti tra le quattro città date. Ci aspettiamo allora che il sistema nella sua descrizione abbia delle proprietà conservative.

Le equazioni di questo modello sono:
$\dot{x}_1(t) = \alpha x_3(t) + \alpha x_4(t) + 2\alpha x_2(t) - 4\alpha x_1(t) = \alpha[x_3(t) + x_4(t) + 2x_2(t) - 4x_1(t)]$
$\dot{x}_2(t) = \ldots$
Passiamo direttamente alla notazione matriciale:
$x(t) = (x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4)^T$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) = \alpha \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} x(t)$$

Osservazione

A è una matrice simmetrica (ovvero $A = A^T$) con elementi diagonali non positivi ed elementi fuori dalla diagonale non negativi.
La somma degli elementi di ogni riga e colonna è nulla (in particolare, l'elemento sulla diagonale è il valore assoluto della somma degli altri elementi della stessa riga o colonna).
Vediamo quindi che vi è conservazione della risorsa.

$$(1 \quad 1 \quad 1 \quad 1)A = (1 \quad 1 \quad 1 \quad 1) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \mathbb{1}^T A = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Notiamo che $\mathbb{1}$ è autovettore sia destro che sinistro:
$(\mathbb{1}^T A)^T = A^T \mathbb{1} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$

2.3.2.1. Punti di equilibrio di un sistema dinamico

Voglio capire capire se con il passare del tempo cambia la distribuzione iniziale delle auto. Ovvero verifico se il sistema ha un punto di equilibrio.

> Un *punto di equilibrio* è una condizione che rimane costante nel tempo.

> Dico che uno *stato* è *di equilibrio* se esso non varia nel tempo.

Dico che x_e è di equilibrio se $\overline{\begin{bmatrix} \dot{x}1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}} = 0$.

Equivalentemente $x(t) = \bar{x}$ è di equilibrio se $0 = A\bar{x} + B\bar{u}$ $\forall t \geq 0$, dove $\bar{u} = u(t)$.
Ovvero se in presenza di ingressi, essi sono costanti.

In assenza di ingressi, il sistema è detto *autonomo* ed è in equilibrio se $0 = A\bar{x}$.

Perché ci sia una soluzione all'equazione $A\bar{x} = -B\bar{u}$, vuol dire che il vettore $-B\bar{u}$ deve esistere nell'immagine di $A\bar{x}$. Allora $\bar{x}$ è soluzione di $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ x(t) = \bar{x} \\ u(tvg) \end{cases}$.

Osservazione

Se A è a rango pieno ed è invertibile, allora per forza il vettore sarà contenuto nella sua immagine.

Osservazione

Se A è invertibile, posso dire che $\bar{x} = -A^{-1}Bu$.

In un sistema autonomo (ovvero isolato, senza ingrassi espliciti), rappresentato dall'equazione $\dot{x}(t) = Ax(t)$, i punti di equilibrio sono le soluzioni di $\{\bar{x} : A\bar{x} = 0\} = \ker A$.

Tornando all'esempio, $A\mathbb{1} = 0$ ci suggerisce che ci sono degli equilibri.

La soluzione candidata è $\bar{x} = x(0) = \beta\mathbb{1} = \begin{pmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{pmatrix}$, cioè se tutte le città hanno la stessa quantità di auto, allora si verifica un equilibrio.
Verifichiamo che è un punto di equilibrio:
$\dot{\bar{x}} = A_\beta \mathbb{1} = \beta A\mathbb{1} = 0$
Allora il numero di autoveicoli in ogni città rimane costante quando i flussi entranti e uscenti si equivalgono in ogni istante.

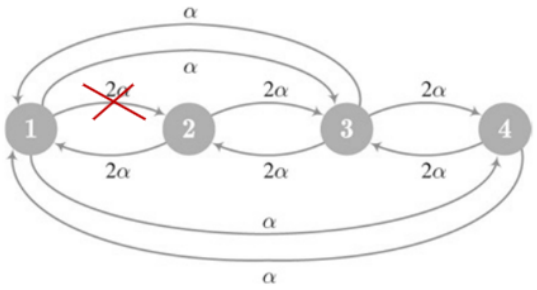
Proprietà

$\mathbb{1}^T A = 0$ conservazione (sistema isolato, non ci sono ingressi e uscite).

$A = A^T$ simmetria dei flussi.

2.3.2.2. Chiusura strada

Modifichiamo il sistema, chiudendo la strada dalla città 1 alla città 2 a un certo istante di tempo t^*, allora vuol dire modificare il grafico e la matrice A.



Ora la matrice A non è più simmetrica, in particolare gli autovettori destri e sinistri non sono più uguali. La matrice ora è

$$A = \alpha \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Al tempo $t = 0$ ho: $x(0) = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$,

$Ax(0) = 0.25A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, quindi il sistema permane in equilibrio in $x(0)$ costante.

Al tempo t^*, con la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, cerco nuovi punti di equilibrio:

$Ax = 0$

$$\begin{array}{l} a) \\ b) \\ c) \\ d) \end{array} \begin{cases} -2x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & = 0 \\ & -4x_2 & +2x_3 & & = 0 \\ x_1 & +2x_2 & -5x_3 & +2x_4 & = 0 \\ 1x & & +2x_3 & -3x_4 & = 0 \end{cases}$$

$b) \implies x_2 = 2x_2$, allora fisso $x_2 = 1 \implies x_2 = 2$

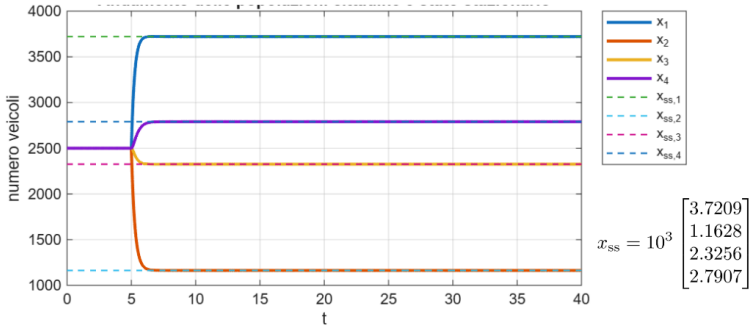
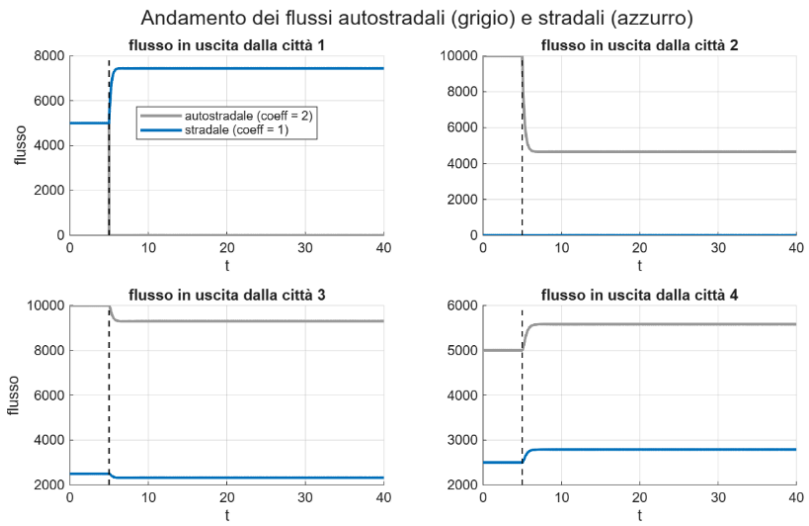
$c) - 2a) \implies x_1 = \frac{2x_2 + 7x_3}{5} = \frac{16}{5}$

$a) \implies x_4 = 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \cdot \frac{16}{5} - 2 \cdot 1 - 2 = \frac{32-20}{5} = \frac{12}{5}$

Allora $\bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{16}{5} \\ 1 \\ 2 \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}$, che normalizzando diventa

$$\bar{x}_{nor} = 5 \cdot \frac{\bar{x}}{43} = \frac{1}{43} \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Supponendo di avere complessivamente 10000 veicoli e $t^* = 5$, ottengo il seguenti grafici.



$$x_{ss} = 10^3 \begin{bmatrix} 3.7209 \\ 1.1628 \\ 2.3256 \\ 2.7907 \end{bmatrix}$$